MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale C	1 heure	10 points	Équations différentielles · Statistique à deux variables

Consignes : Les calculs doivent être détaillés. Les résultats seront donnés à 10^{-2} près si nécessaire.

Exercice 1 — Équation différentielle (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 2 pts

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = \mathrm{e}^{-x}$.

a. Donne la solution générale de l'équation sans second membre $y' + 2y = 0$.

b. Vérifie que $h(x) = \mathrm{e}^{-x}$ est une solution particulière de (E).

c. En déduis la solution générale de (E).

d. Détermine la solution f de (E) telle que $f(0) = 3$.

✓ CORRIGÉ

a) $y' + 2y = 0 \to y = k\,\mathrm{e}^{-2x}, k \in \mathbb{R}$.

b) $h'(x) = -\mathrm{e}^{-x}$: $h' + 2h = -\mathrm{e}^{-x} + 2\mathrm{e}^{-x} = \mathrm{e}^{-x}$ ✓ — h **est bien solution de** (E).

c) $y = k\,\mathrm{e}^{-2x} + \mathrm{e}^{-x}$.

d) $f(0) = k + 1 = 3 \to k = 2 : f(x) = 2\mathrm{e}^{-2x} + \mathrm{e}^{-x}$.

Exercice 2 — Ajustement linéaire (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt

Le tableau donne le chiffre d'affaires y_i (en millions FCFA) d'une PME d'Abidjan selon sa dépense publicitaire x_i (en dizaines de milliers FCFA) :

x_i	2	4	6	8	10
y_i	14	20	24	30	32

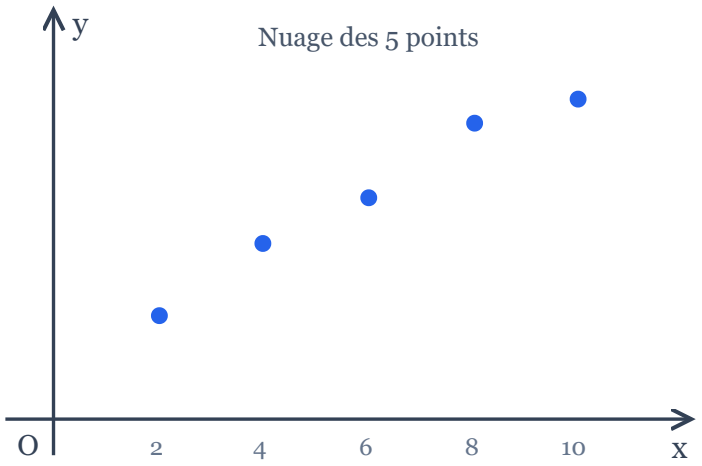
Le nuage de points est représenté ci-dessous.

a. Calcule les coordonnées du point moyen G du nuage.

b. Calcule le coefficient directeur a de la droite d'ajustement par les moindres carrés : $a = \dfrac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}$.

c. Donne l'équation de la droite $(D) : y = ax + b$.

d. Estime le chiffre d'affaires attendu pour une dépense publicitaire de 150 000 FCFA (soit $x = 15$).



✓ CORRIGÉ

a) $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6$; $\bar{y} = \frac{14+20+24+30+32}{5} = 24 \rightarrow G(6\ ;\ 24)$.

b) Numérateur : $(-4)(-10) + (-2)(-4) + 0 + 2 \times 6 + 4 \times 8 = 40 + 8 + 0 + 12 + 32 = 92$. Dénominateur : $16 + 4 + 0 + 4 + 16 = 40 \rightarrow a = \frac{92}{40} = 2{,}3$.

c) $b = \bar{y} - a\bar{x} = 24 - 2{,}3 \times 6 = 10{,}2$: $y = 2{,}3x + 10{,}2$.

d) $y(15) = 2{,}3 \times 15 + 10{,}2 = 44{,}7$: **environ 44,7 millions FCFA** de chiffre d'affaires attendu.